2002 年北京师范大学生物化学考研试题

一、名词解释（每词 2 分，共 20 分）

沉降系数

脂蛋白

酶的专一性

一磷酸二酯键

克隆

RT-PCR

等点聚焦

Co-chaperon

脂肪酸的 α-氧化

一碳单位

二、填空题（每空 1 分，共 40 分）

1，肌球蛋白本身具有_____酶的活性，释放能量时引起肌肉收缩。

2，蛋白质二级和三级结构之间经常存在两种结构组合叫_____和_____。

3，溴化氢作用于_____羧基形成的肽键，裂解后该残基变成 _____。

4，协同效应的结构基础是_____。

5，镰刀形细胞贫血病是最早认识的一种_____病。

6，当底物浓度等于 0.25Km 时，反应速度与最大速度的比为_____ 。

7，硫胺药抑制_____酶，而导致对细菌繁殖的抑制。

8，辅酶与酶的结合比辅基的结合更为_____ 。

9，在酶的双倒数作图中，只改变斜率不改变纵轴截距的抑制为____ 。

10，寡聚糖的基本结构单位是_____；多酶体系的基本结构单位是_____。

11，酶具有高效催化效应的因素有_____；_____ ；_____；和 _____；等。

12，核酸在_____nm 处有最大吸收峰。

13，染色质中 DNA 与_____结合成复合体，并形成串珠样的_____结构。

14，二硝基苯酚能抑制_____。

15，生物体内 CO2 的生成不是碳与氧的直接结合，而是_____。

16，糖酵解过程中催化一摩尔六碳糖裂解为两摩尔三碳糖的反应的酶是_____。

17，糖原合成的关键酶是_____。

18，丙酮酸激酶是_____的关键酶。

19，一次三羧酸循环可有_____次脱氢过程和_____次底物水平磷酸化过程。

20，脂肪酸生物合成时乙酰 CoA 从线粒体转运至胞液的循环是_____。

21，脂酰 CoA 经一次 β-氧化可生成一分子乙酰 CoA 和_____。

22，尿素循环的部位是_____。

23，嘧啶核苷酸从头合成的原料有____ 、____ 、_____ 、和 CO2。

24，DNA 复制时与 DNA 解链有关的没和蛋白质是 _____、_____ 、_____ 。

25，乳糖操纵子的调节基因是_____和_____基因。

26，生长因子与其相应受体结合后可激活受体自身具有的_____酶活性，从而使 _____磷酸化。

三，问答题（40 分）

1，如何从血红蛋白的结构解释它的呼吸功能？（6 分）

2，八肽的氨基酸组成为 Asp，Ser，Gly，Ala，Met，Phe 和 Lys。

①FDNB 与之反应再酸水解得 DNP-Ala。

②胰凝乳蛋白酶消化后分出一个四肽，其组成为 Asp，Gly，Lys 和 Met，此四肽与 FDNB 反应生成 DNP-Gly。

③胰蛋白酶消化八肽后得到组成为 Lys，Ala，Ser 及 Phe，Lys，Gly 两个三肽及一个二肽，此二肽被 CNBr 处理游离出 Asp。

请写出八肽顺序及推知过程。（6 分）

3，简述核酸的组成、结构及生物学功能。（8 分）

4，比较原核生物与真核生物内 RNA 生物合成的异同点。（8 分）

5，有一真核生物的微量活性蛋白，它具有很好的要用前景，请你谈一谈如何才能获得大量的此微量活性蛋白去进行药理实验。（6 分）

6，动物体内合成一摩尔 18 碳饱和脂肪酸需要消耗多少摩尔 ATP？（6 分）

www.kaoyan.com